Operációs rendszerek

8. A háttértár kezelése

v3.0

8. A háttértár kezelése

- Bevezetés
- Háttértárak típusai
- A lemezegység fizikai szervezése
- Lemezműveletek ütemezése
  - Fejmozgás optimalizálása
  - Elfordulás optimalizálása
- Az adattárolás megbízhatósága

8.1 Bevezetés

Miért van szükség háttértárra?

- központi tár drága és kicsi a tárolókapacitása
- a kikapcsolással az információk elvesznek a központi tárban

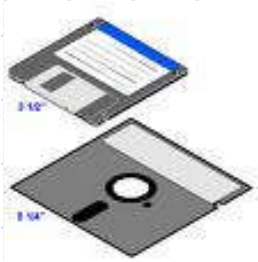
8.2 Háttértárak típusai

- Mágneslemez (merev, hajlékony)
- Mágnesszalag
- Magneto-optikai lemez
- Optikai lemez
- Flash
- A jövő (?):
  - Holografikus tárolás
  - MEMS tárolók

Legelterjedtebb a mágneslemez

Mágneslemez

- Vékony mágnes-réteggel bevont lemezek (merev- vagy hajlékony lemez)
- Fej vékony levegőrétegen fut a lemez felett
- Hajlékony:
  - 240MB



- Merev:
  4MB -

Mágnesszalag

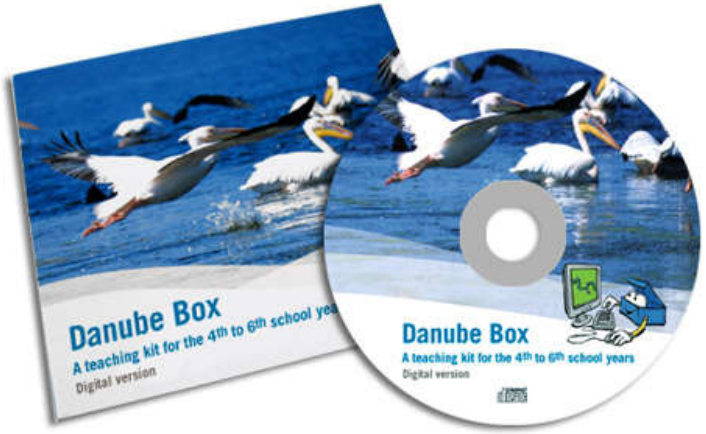
- Nagy adatmennyiségek tárolására.
  - LTO9: 18TB / 45TB
- Nincs véletlen hozzáférés, lassú a keresés, de az átvitel a lemezekéhez hasonló sebességű.
- Főleg mentési, archiválási célokra.
- Gazdaságos.

Magneto-optikai lemez

- Merev, mágneses réteggel bevont lemez. Üveg védőréteg.
- Fej távolabb van, mint a mágneses lemeznél.
- Rögzítés: Lézerrel felmelegítenek egy pontot (1 bit), amelyre a gyenge mágneses tér most már rögzíti az információt.
- Olvasás: Kerr-effektussal. Lézerrel megvilágítjuk a mágneses pontot (1 bit), amelyről visszaverődő lézersugár polarizációja tartalmazza az információt.

Csak olvasható optikai lemez

- CD-ROM, DVD-ROM
- Vékony alumíniumfólia üveg védőréteg alatt
- A fóliában nyomtatással lyukakat alakítanak ki
- Fóliáról fény visszaverődik / vagy nem

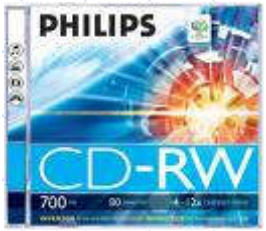


Egyszer írható optikai lemez

- CD-R, DVD-R
- WORM: write-once, read-many-times
- Vékony alumíniumfólia üveg védőréteg alatt
- Írás: lézerrel „lyuk” égetése a fóliába
- Olvasás: visszaverődés mérése

Írható/olvasható optikai lemez

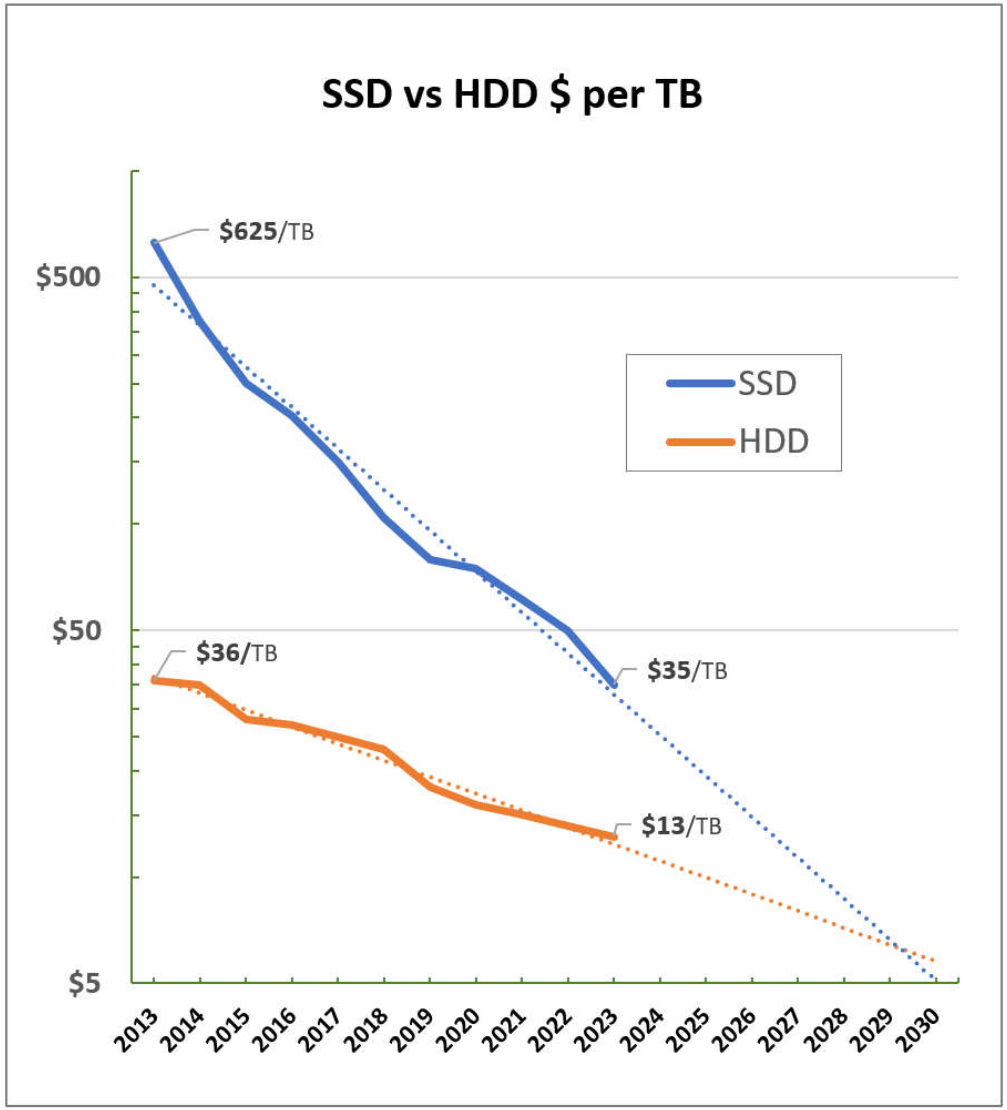
- CD-RW, DVD-RW, Blu-ray
- A lemez anyaga vagy kristályos (áttetsző), vagy amorf (opálos) lehet. Alatta fényvisszaverő réteg.
- Írás/olvasás: lézersugárral
  - Alacsony energia: olvasás
  - visszaverődött fény mennyiségét érzékeli
  - Közepes energia: törlés
  - olvaszt és kristályos állapotba szilárdít
  - Nagy energia: írás
  - amorf állapotba olvaszt



Flash memória

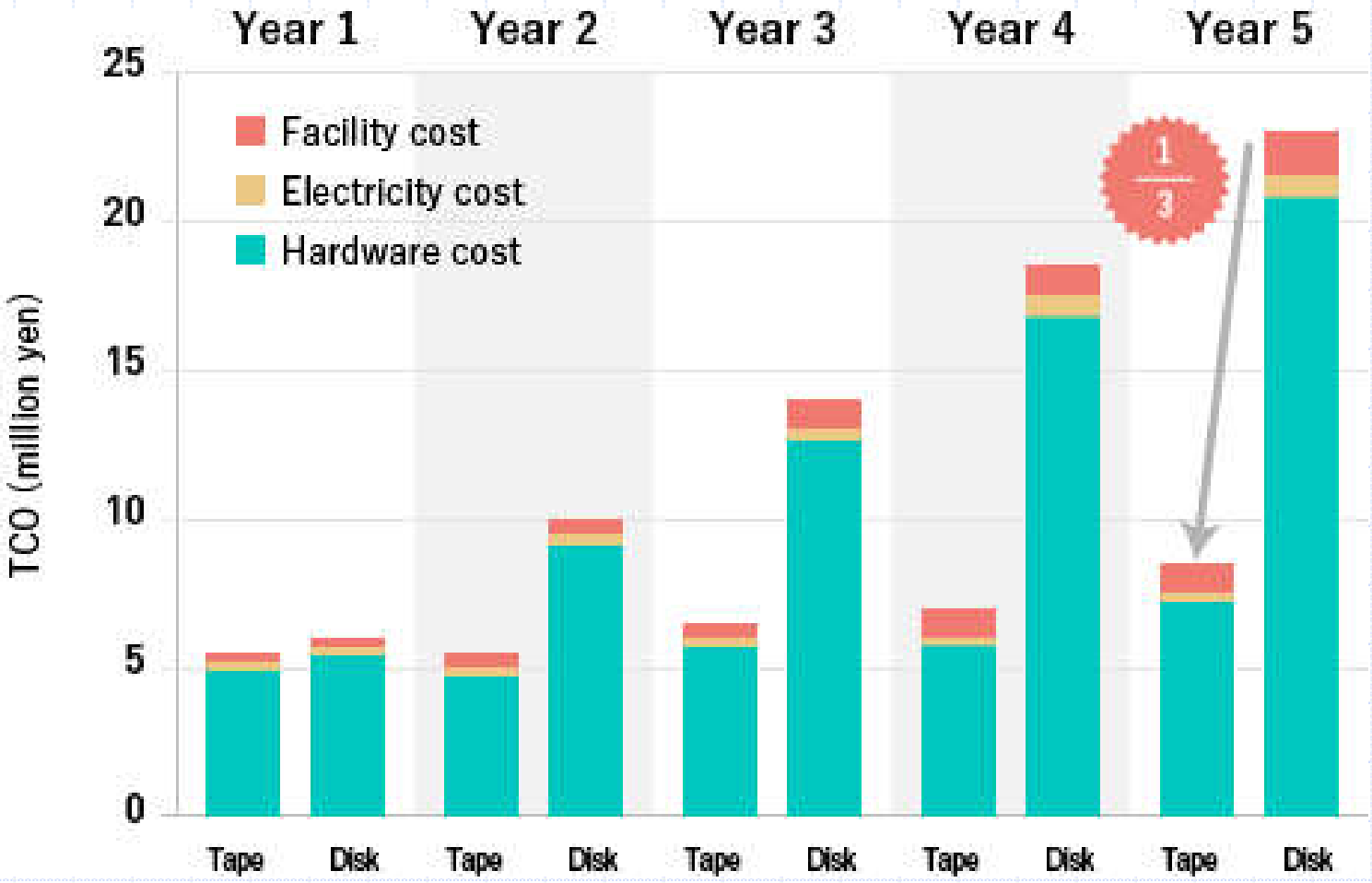
- Egy speciális EEPROM
- Információ egy MOSFET szigetelt elektródáján (GATE1) tárolt töltés formájában tárolódik
- Kiolvasás: GATE2-re adott vezérlő (olvasó) feszültség hatását módosítja a GATE1-en tárolt töltés → a DS áram értékéből → 0 vagy 1 bit. (Léteznek több bites eszközök is!)
- Írás-törlés: nagy feszültség (10-15V) → alagút effektus
- Csak blokkosan törölhető/írható
- Egyes kialakításai (NOR) bitenként is olvashatók, mások (NAND) csak blokkonként.
- Korlátozott élettartam: kb. 1millió írás/törlés

HDD vs. SSD



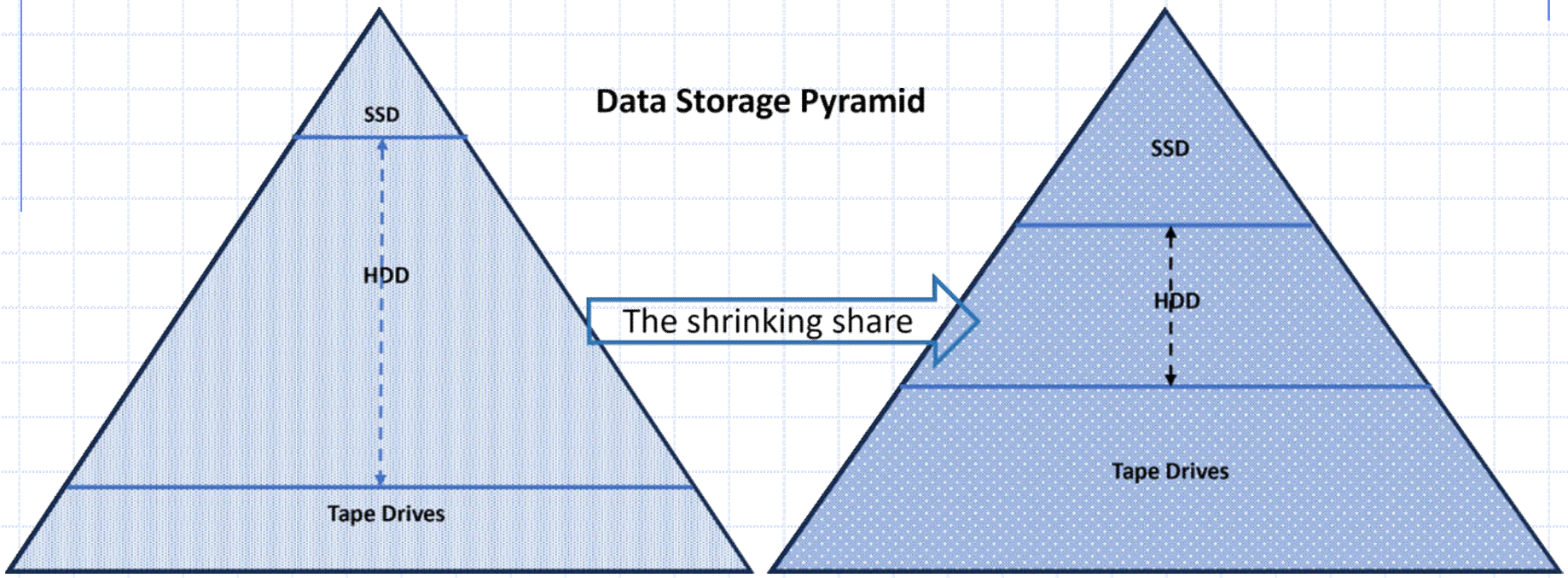
Forrás: Reddit

HDD vs. szalag



Forrás: TAPE STORAGE.net

HDD vs. SSD vs. szalag



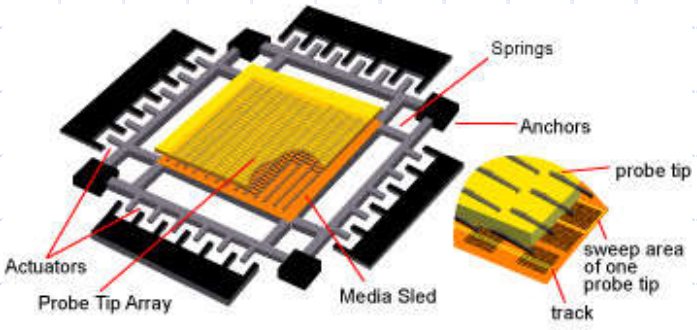
Forrás: Linked in

Holografikus rögzítés

- Kísérleti stádiumban van még mindig
  - jövő? / zsákutca?
- Hologram tekinthető egy 3D-s mátrixnak
- Minden pixel egy bit (fekete-fehér)
- Nagyon gyors lehet: egy lézervillanással egy egész kép (sok bit) rögzíthető
- Jelenleg max. 500GB/lemez

MEMS tárolás

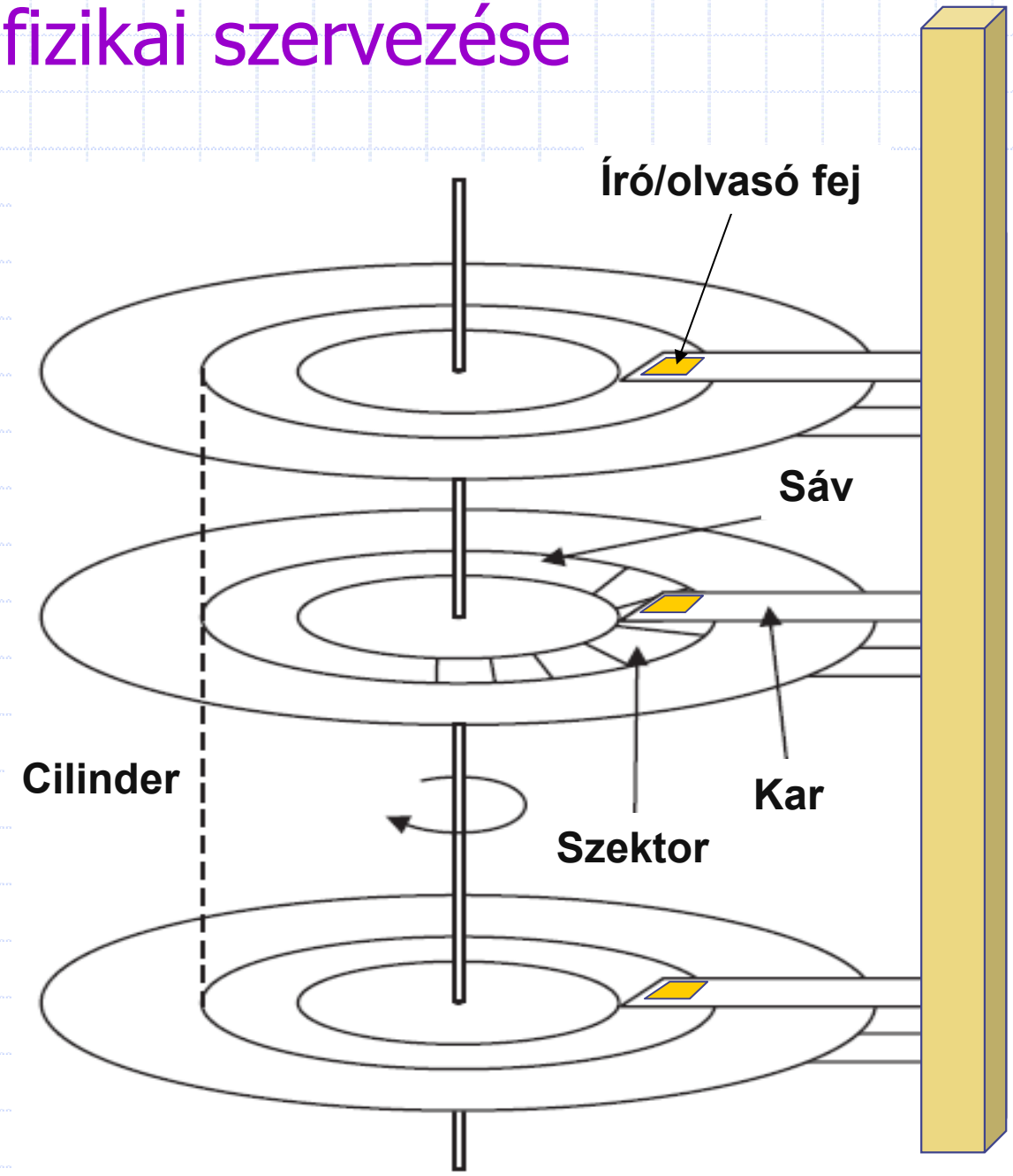
- MEMS: micro-electronic mechanical systems
- Több ezer kis író/olvasó fej, felettük 1cm2 mágneses tároló felület
- A felület mozgatható a fejek felett, így a fejek
  - elérhetik az információt,
  - a mozgatás alatt pedig írni és olvasni tudnak.



8.3 A lemezegység fizikai szervezése

- Mágneses bevonatú forgó korongok, a felület felett író-olvasó fej.
- Sáv (track) a lemezterület (gyűrű) azon része, amelyet a fej elmozdulás nélkül egy fordulat alatt elér.
- Cilinder (cylinder) az összes fej alatti sáv
- Szektor (sector), a sáv azonos méretű blokkokra osztva. Az információátvitel legkisebb egysége: a lemezvezérlő egy teljes szektort olvas vagy ír.

A lemezegység fizikai szervezése



Szektorok címzése 1.

- 0. szektor: a legkülső cilinder első sávjának első szektora.
- 1.,2., stb. szektorok: ugyanezen a sávon egymás után következő szektorok, míg el nem fogy a sáv.
- Ezután ugyanezen a cilinderen belül a következő sáv következik (a következő fej alatt), amíg el nem fogy az összes sáv a cilinderen belül.
- Ezután a következő cilinder következik.

Szektorok címzése 2.

- Az OS a lemez szektorait lineárisan címzi. A lemezillesztő viszont több komponensű
- b = s * (i * t + j) + k;
- ahol
  - s sávon lévő szektorok száma,
  - t a cilindereken lévő sávok száma,
  - i a kijelölt cilinder,
  - j a fej (lemez felület) száma,
  - k a sávon belüli szektorok száma.
- b ←→ (i; j; k)

További fogalmak

Az átvitel kiszolgálásának ideje

- fejmozgási idő (**seek time**): az az idő, amely alatt a fej a kívánt sávra (cilinderre) áll
- elfordulási idő (**latency time**): az az idő amely alatt a kívánt szektor a fej alá fordul
- az információ átviteli ideje (**transfer time**)

- Az idők között nagyságrendi különbségek vannak, a fejmozgási idő a leghosszabb.

8.4 A lemezműveletek ütemezése

- Egyszerre több folyamat verseng a háttértár perifériáért. Egyszerre több kérés várakozhat kiszolgálásra. Cél az átlagos seek és a latency idő csökkentése.

- Természetesen így egyes folyamatok rosszabbul járnak, de a cél a globális teljesítmény növelése.

Értékelési szempontok

- átbocsátó képesség (időegység alatt lebonyolított átvitelek száma)
- átlagos válaszidő (a kéréstől a végrehajtásig eltelt idő)
- válaszidő szórása (megjósolható viselkedés, futás ne ingadozzon külső okok miatt)

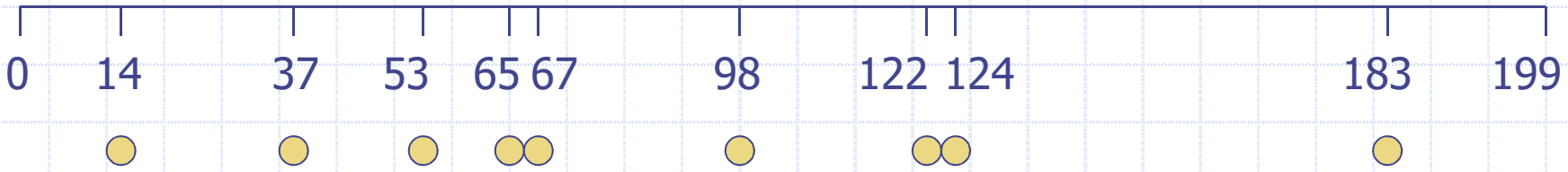
Feltételezzük az átviteli kérések címeinek egyenletes eloszlását.

Fejmozgás optimalizálása

- Sorrendi kiszolgálás (FCFS)
- Legrövidebb fejmozgási idő (SSTF)
- Pásztázó (SCAN)
- N-lépéses pásztázó (N-SCAN)
- Körbeforgó pásztázó (C-SCAN)
- Kombinált módszerek

Tesztsorozat

- Az algoritmusok bemutatására a következő egyszerű tesztet alkalmazzuk:
- Cilinderek száma: 0-199
- Várakozó sor (cilinderek):
  98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
- Jelenlegi fejpozíció:
  53. cilinder



Sorrendi kiszolgálás

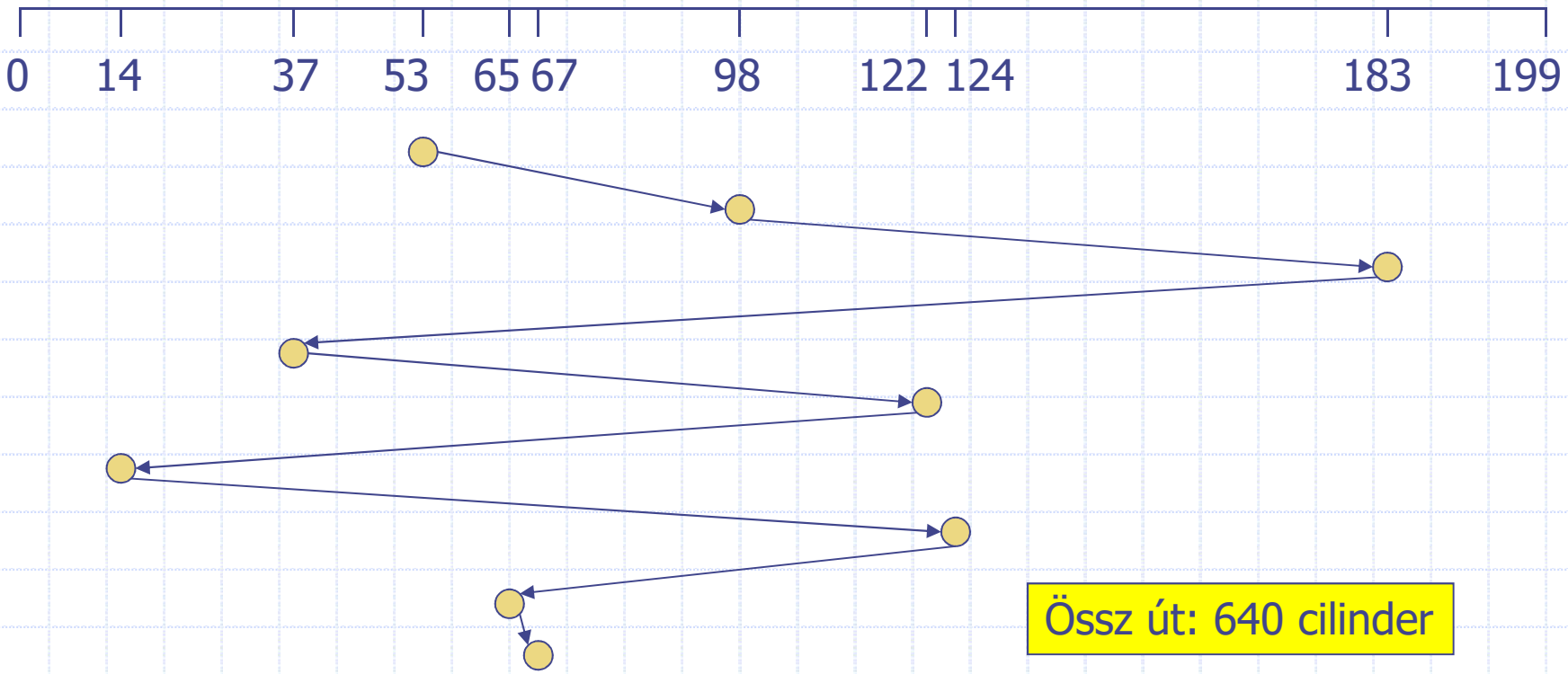
First Come First Served, FCFS

- A kérések sorrendjében történik a kiszolgálás.
  - kicsi átbocsájtó képesség
  - nagy az átlagos válaszidő
  - szórás viszonylag kicsi

Példa: FCFS

Várakozó sor: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

Jelenlegi fejpozíció: 53



Össz út: 640 cilinder

Legrövidebb fejmozgási idő

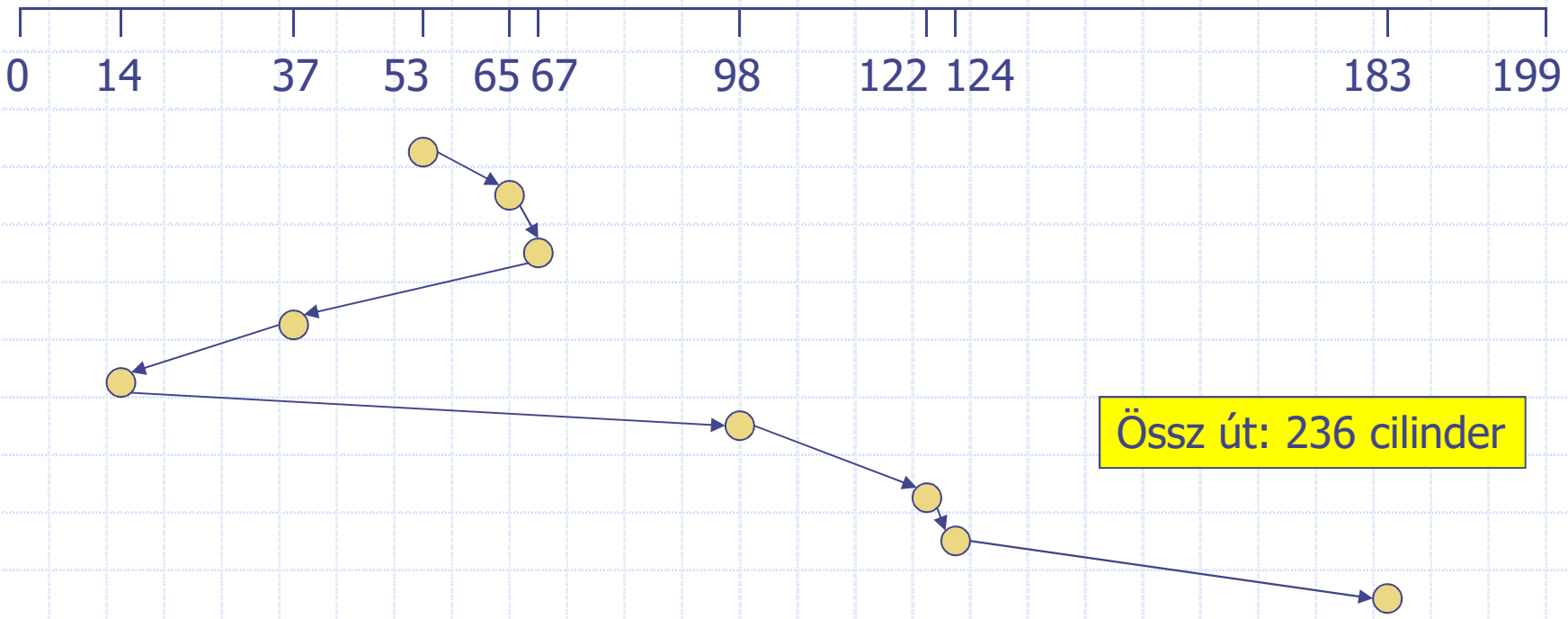
Shortest Seek Time First, SSTF

- Azt a kérést szolgálja ki, amely az aktuálishoz a legközelebbi cilinderen van. FCFS-nél jobb.
  - nagy a szórás
  - kiéheztetés
  - közepes átbocsájtás
  - kis átlagos válaszidő

Példa: SSTF

Várakozó sor: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

Jelenlegi fejpozíció: 53



Össz út: 236 cilinder

Pásztázó

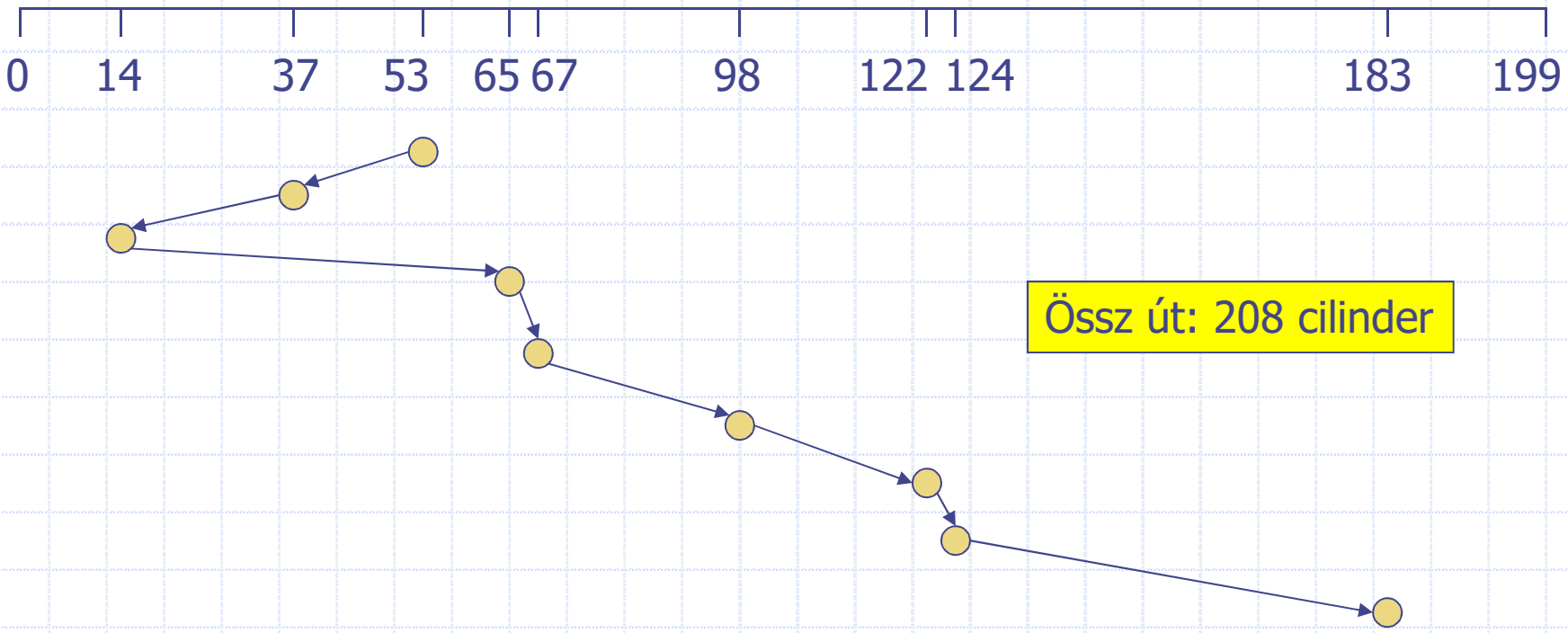
SCAN (LOOK)

- Az aktuális mozgási iránynak megfelelő kéréseket szolgálja ki; irányváltás, ha nincs több ilyen kérés.
  - közepes válaszidő
  - nagy átbocsátás
  - kis szórás
- Sajátossága, hogy a középső cilindereket többször látogatja meg.

Példa: SCAN

Várakozó sor: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

Jelenlegi fejpozíció: 53



Össz út: 208 cilinder

N-lépéses pásztázó

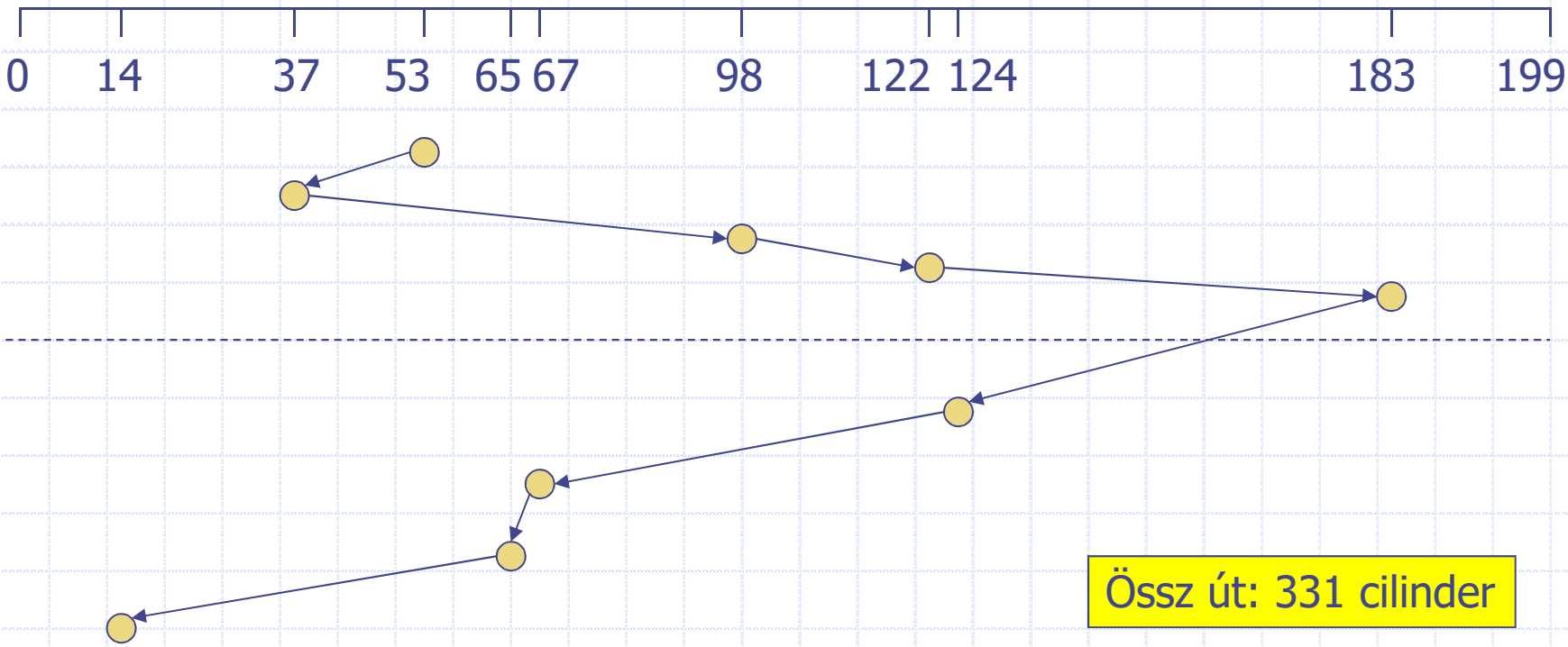
N-SCAN

- Egy irányba mozogva N kérést (amelyek a pásztázás elején már megérkeztek) szolgál ki.
- A közben érkező kérésekre a következő irányváltás után kerül sor.
  - nagy átbocsátás
  - kis válaszidő
  - kis szórás (kisebb mint a SCAN)

Példa: N-SCAN (N=4)

Várakozó sor: 98, 183, 37, 122 | 14, 124, 65, 67

Jelenlegi fejpozíció: 53 (csökkenő irányba)



Össz út: 331 cilinder

Körbeforgó-pásztázó

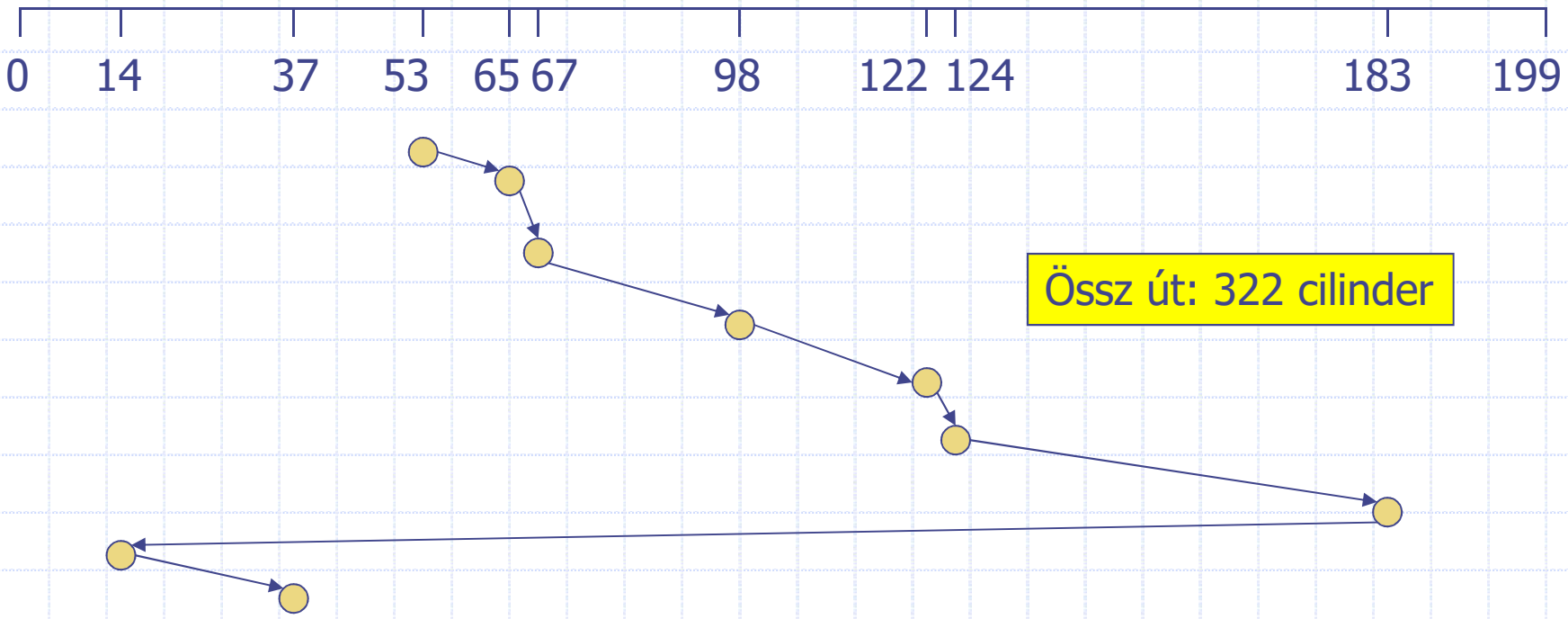
C-SCAN

- Csak az egyik irányú fejmozgás során történik a kérések kiszolgálása.
- Ez is lehet N lépéses.
  - nagy átbocsátás
  - kis válaszidő
  - kis szórás

Példa: C-SCAN

Várakozó sor: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

Jelenlegi fejpozíció: 53



Kombinált módszerek

- A terhelés függvényében változtatja a stratégiákat:
  - alacsony terhelés → SCAN
  - közepes terhelés → C-SCAN
  - nagy terhelésnél → C-SCAN és elfordulási idő optimalizálás

Az elfordulás optimalizálása

- Az egy cilinderen belüli kérések a lemez aktuális pozíciójának, valamint a szektorok sorrendjének ismeretében a kiszolgálás előtt sorba rendezhetők.

Egyéb szervezési elvek a teljesítmény növelésére 1.

- Lemezterület tömörítése (Disc Compaction)
  - lokalitáson alapul
  - Az egymáshoz tartozó blokkokat a lemezen is egymás mellé tesszük. Időnként egy rendezőprogrammal tömöríteni kell a háttértárat.
- A gyakran szükséges adatok a lemez közepén
- Gyakran használt adatok több példányban
  - több cilinderen is tároljuk
  - így minden fejálláshoz elég közel van
  - Csak nagyon ritkán változó adatokkal érdemes csinálni:
    - adatok konzisztenciája
    - kölcsönös kizárás

Egyéb szervezési elvek a teljesítmény növelésére 2.

- Több blokk átvitele egyszerre
  - Az idő nagy része a fejmozgással telik → ha már ott vagyunk, vigyünk át minél több blokkot
- Blokkok átmeneti tárolása
  Disc Cache (perifférián lévő, központi tár)
  - write through ,egyidejűleg kiírjuk a lemezre
  - copy back, csak akkor írjuk ki ha az átmeneti tárra szükségünk van (teljesítmény növelő, de meghibásodás esetén a módosítások nem kerülnek a lemezre)
- Adattömörítési eljárások használata (Data Compression)
  - Az lemezen az információ tömörített formában van. A ki-be tömörítést a perifériakezelő vagy célhardver végzi.
  - Átvitel nő, adatvesztés valószínűsége nagyobb

8.5 Az adattárolás megbízhatósága

- Adatok mentése (backup)

  A lemez teljes vagy a megváltozott (incremental backup) tartalmát időnként más tárolóra (szalag, CD, másik diszk) kell másolni. Hiba esetén a szükséges rész visszaállítható.

- Az átmeneti tár és a háttértár szinkronizálása

  Az cache-ben lévő fontosabb változások, vagy az egész cache tartalmának kiírása (időnként).

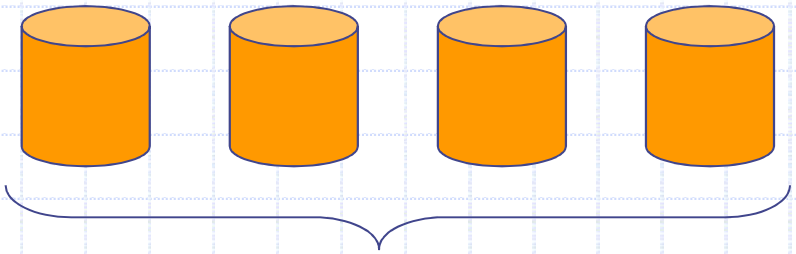
- Lemezegységek többszörözése: RAID

RAID

- Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks
- Cél:
  - Adatátvitel sebességét növelni
  - Adattárolás biztonságát növelni
- Alapötletek:
  - Lemezegységek kétszerezés (disc shadowing, mirroring)
  - Az írásokat mindkét egységen elvégezzük, hiba esetén a másik példány használható.
    → megbízhatóság nő, sebesség nem változik
  - Tároljuk egy adatbájt bitjeit külön tárolókon. Párhuzamos hozzáférés.
  - → megbízhatóság kissé csökken, sebesség kb. 8x
- Megvalósítás: RAID 0-6

RAID 0

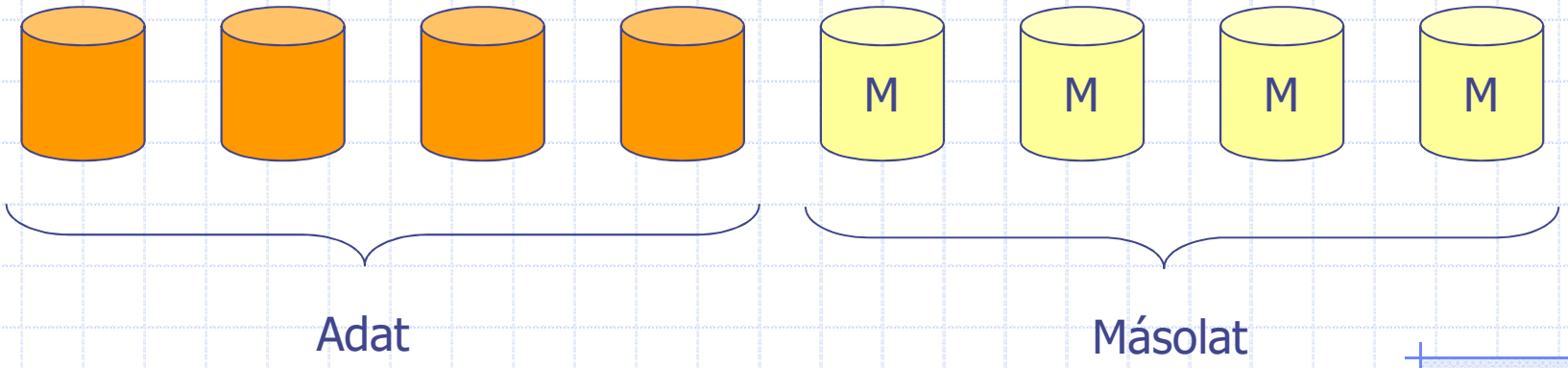
- **Non-redundant stripping**
- Az egymás utáni blokkok külön háttértárakon helyezkednek el, nincs redundancia (tükör, vagy paritás)
- Adatátvitel sebessége megnő.
- Biztonság némileg csökken (több kisebb tároló közül gyakrabban hibásodik meg egy, mint egyetlen nagyobb kapacitású tároló)



Adat (blokkos szervezés)

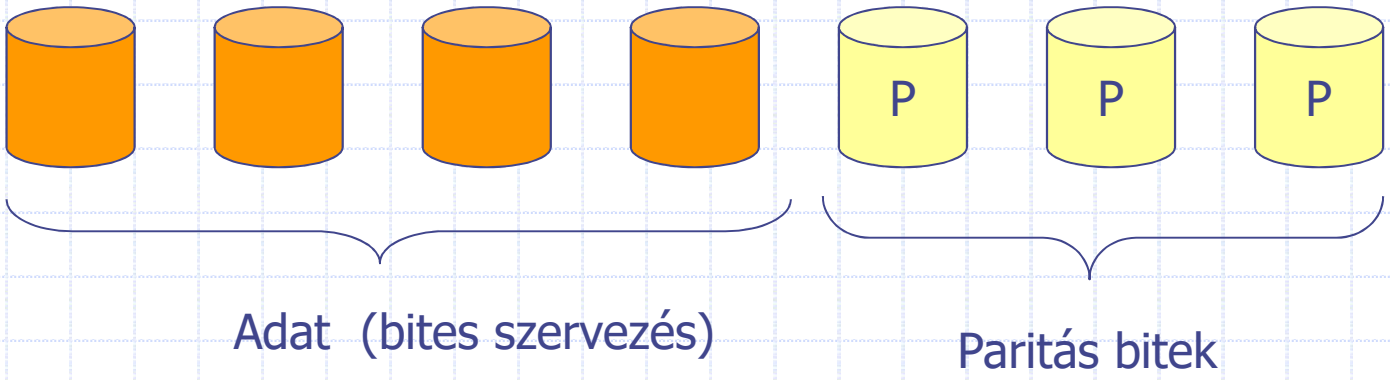
RAID 1

- **Disk mirroring**
- Minden háttértárnak van egy tükre.
- Hiba esetén a tükrön lévő adat használható, a hibás egység erről helyreállítható
- Sokkal nagyobb biztonság, de a sebesség nem nő.



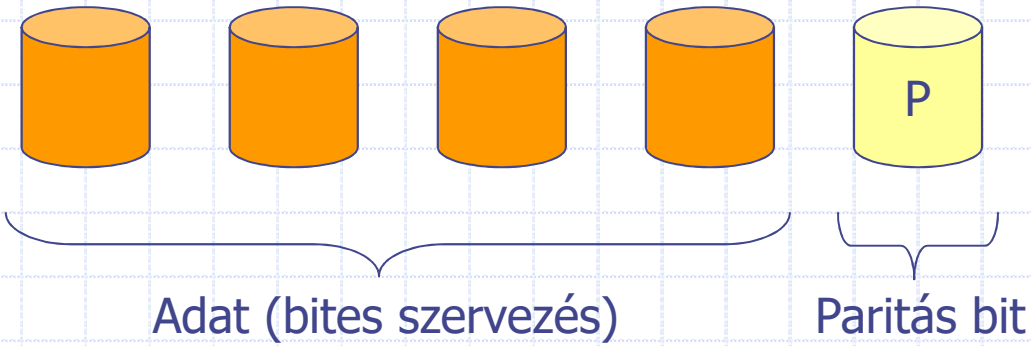
RAID 2

- **Memory-style error correcting**
- Minden bitet más tároló tárol
- A memóriákhoz hasonlóan paritás biteket használunk.
- 1 bit hiba a paritás bitekből javítható
- Nagy sávszélesség és nagy biztonság kisebb redundanciával, mint RAID 1 esetén.



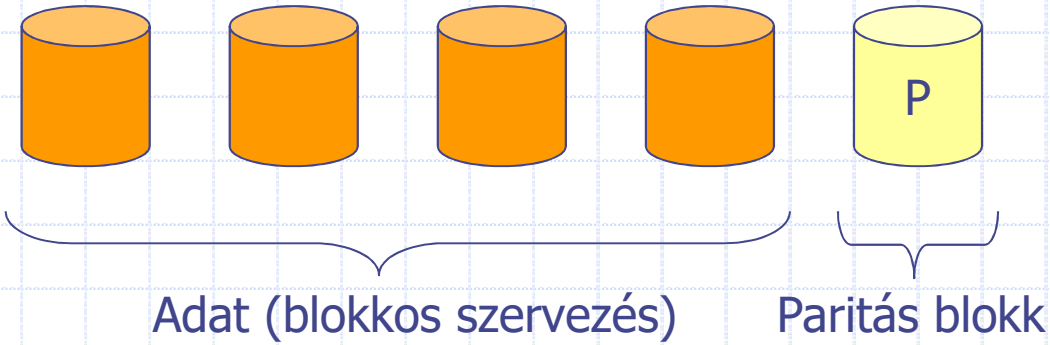
RAID 3

- **Bit-interleaved parity**
- RAID-2 továbbfejlesztése
- Ötlet: ez nem memória! Hiba detektálása minden háttértáron önállóan működik → elég 1 paritás bit a javításhoz
- Nagy sávszélesség és nagy biztonság nagyon kis redundanciával (egyetlen extra háttértárral).



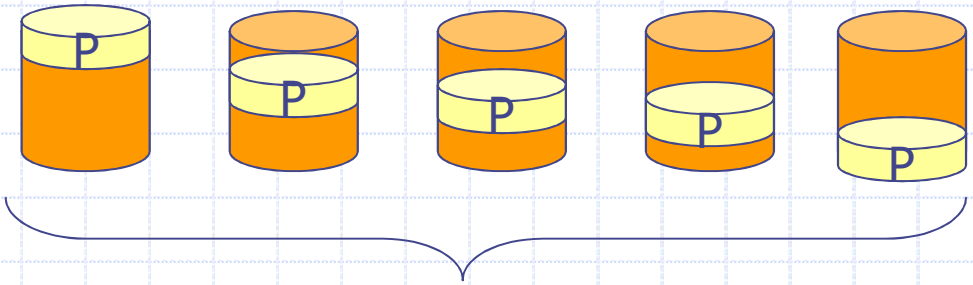
RAID 4

- **Block-interleaved parity**
- Mint RAID 3, de blokkos szervezés
- Az egyik háttértár paritás-blokkokat tartalmaz
- Biztonságos, nagy adathalmaz kezelésénél nő az átviteli sávszélesség is.
- Kis adatméretek esetén (pl. 1 blokk) nem nő a sávszélesség. (Sőt: 1 blokk írása → P olvasása, adatblokk írása, P írása)



RAID 5

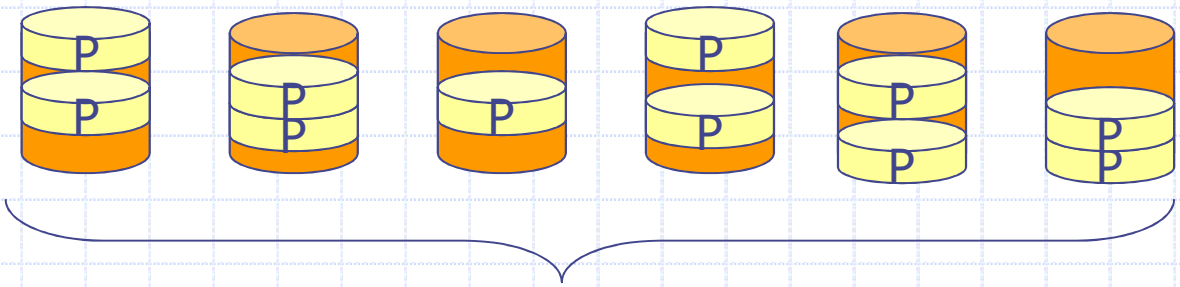
- **Block-interleaved distributed parity**
- Mint RAID 4, de a paritás blokkok elosztva
- Ok: a RAID 4 esetén a paritás tárolót aránytalanul sokat használjuk → hamarabb meghibásodik. Itt a terhelés kiegyenlítődik



Adat és paritás (blokkos szervezés)

RAID 6

- **P+Q redundancy scheme**
- Mint RAID 5, de több (a példában 2) paritás blokkot tartalmaz
- Véd a többszörös diszkhibák ellen is.



Adat és paritás (blokkos szervezés)